

# Liver Transplant AR RAMS Raporu

## 1. Proje Tanımı

- Proje Adı: Liver Transplant AR: Bütünleşik Karaciğer Nakil Süreci Simülasyonu
- Amaç: Karaciğer nakli sonrası kritik olan dört aşamayı (rejenerasyon, ilaç uyumu, organ reddi ve sağlıklı yaşam) AR teknolojisi ile interaktif bir şekilde simüle etmek.
- Hedef Kullanıcılar: Tıp öğrencileri, nakil operasyonu geçirecek hastalar ve bilinçlenmesi hedeflenen hasta yakınları.
- Temel Fonksiyonlar:
  - Senaryo 1: Karaciğerin gerçek boyutuna dönüşünün (rejenerasyon) görselleştirilmesi.
  - Senaryo 2: İlaç kullanımının organ üzerindeki koruyucu etkisinin simülasyonu.
  - Senaryo 3: İlaç ihmal durumunda bağışıklık sistemi saldırısı ve organ reddi süreci.
  - Senaryo 4: İyileşme sonrası beslenme ve egzersiz rehberliği.

## 2. Reliability (Güvenilirlik) Analizi

| Hata Senaryosu       | Açıklama                                                                                 | Olasılık | Etki   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Senaryo Geçiş Hatası | Büyüme aşamasından ilaç aşamasına geçerken state (durum) kaybı yaşanması.                | Düşük    | Orta   |
| Animasyon Çakışması  | Organ reddi sırasındaki VFX efektlerinin (parçacıklar) takılması veya render edilmemesi. | Orta     | Yüksek |
| Veri Senkronizasyonu | İlaç alım saatleri ile modelin görsel değişimi arasındaki zamanlama hatası.              | Düşük    | Yüksek |

- Değerlendirme: Dört aşamalı bir yapı olduğu için senaryolar arası veri aktarımı kritiktir. Özellikle organ reddi gibi görsel yoğunluğu yüksek sahnelerde hata riski mevcuttur.

### 3. Availability (Kullanılabilirlik) Analizi

| Durum                  | Açıklama                                                                                  | Etki   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| AR Takip Kaybı         | Işık yetersizliği nedeniyle AR modelinin (karaciğer) sahneden kaybolması.                 | Yüksek |
| Cihaz Isınması         | Uzun süreli AR kullanımı ve dört senaryonun ardışık işlenmesi sonucu cihazın yavaşlaması. | Orta   |
| Kullanıcı Arayüzü (UI) | Karmaşık senaryolar arasında kullanıcının hangi aşamada olduğunu karıştırmaması.          | Düşük  |

- Değerlendirme: Sistem cihazın işlem gücüne ve çevresel faktörlere bağımlıdır. Kesintisiz bir deneyim için AR takibinin kararlılığı en kritik etkidir.

### 4. Maintainability (Bakım Kolaylığı) Analizi

| Kriter     | Durum   | Açıklama                                                                                    |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod Düzeni | İyi     | Clean Architecture ve MVVM kullanımı sayesinde her senaryo ayrı bir modül olarak yönetilir. |
| Hata Bulma | İyi     | Reaktif yapı (Observable/Stream) sayesinde veri akışı kolayca izlenebilir.                  |
| Güncelleme | Çok İyi | İleride yeni beslenme listeleri veya ilaç türleri koda dokunmadan eklenebilir.              |

- Değerlendirme: Sistem geliştirilebilir durumdadır. Profesyonel mimari sayesinde bakım kolaylığı yüksektir.

### 5. Safety (Güvenlik) Analizi

| Risk               | Açıklama                                                                                 | Seviye |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Yanlış Tıbbi Bilgi | Beslenme veya egzersiz önerilerinin kullanıcı tarafından "doktor tavsiyesi" sanılması.   | Yüksek |
| AR Distraksiyonu   | Kullanıcının AR deneyimi sırasında gerçek dünyadaki fiziksel engelleri fark edememesi.   | Orta   |
| Görsel Travma      | Organ reddi senaryosundaki yıkımın (çürüme vb.) hassas kullanıcıları olumsuz etkilemesi. | Düşük  |

- Değerlendirme: Sistemde tıbbi sorumluluk reddi ve fiziksel güvenlik uyarılarının eksikliği risk yaratmaktadır.

## 6. İyileştirme Önerileri

- Reliability: Senaryolar arası geçişlerde veri kaybını önlemek için merkezi bir "State Store" kullanılmalı.
- Availability: Düşük donanımlı cihazlar için 3D modellerin LOD (Level of Detail) ayarları yapılmalı.
- Maintainability: Tıbbi verilerin yönetimi için Unity tarafında ScriptableObjects yapısı güçlendirilmeli.
- Safety: Uygulama açılışına "Bu bir tıbbi tavsiye değildir" uyarısı ve AR kullanımı için fiziksel alan kontrolü uyarısı eklenmeli.